

卷积视角下循环矩阵对角化证明新方法及其应用

唐毅璠¹, 陈颖频², 陈惠², 乔嘉琪², 陈振雕², 李一凡²

(1.漳州职业技术学院电子信息学院, 福建 漳州 363000;
2.闽南师范大学物理与信息工程学院, 福建 漳州 363000)

[摘 要] 循环矩阵可被离散傅里叶变换矩阵对角化, 该性质成为空域信号与频域信号之间的桥梁, 被广泛应用于图像恢复、视频目标跟踪技术中。传统的循环矩阵对角化证明方法需要大量的计算, 且不易于被理解和掌握。本文提出一种卷积视角下的列循环矩阵对角化证明方法, 巧妙地避开传统证明方法中的数学运算, 相比于传统的证明方法更易理解。此外, 利用列循环矩阵与行循环矩阵的转置关系进一步证明了行循环矩阵的对角化性质, 并提供该性质的工程应用实例。

[关键词] 循环矩阵; 离散傅里叶变换; 对角化; 卷积

[中图分类号] TP391 [文献标志码] A [文章编号] 2095-7602(2023)06-0067-08

0 引言

循环矩阵是线性代数中一类特殊的 Toeplitz 矩阵, 循环矩阵具有可对角化的性质, 该性质广泛应用于图像处理与计算机视觉等领域。循环矩阵包括列循环矩阵和行循环矩阵。其中, 列循环矩阵指矩阵以其第一列

向量 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 为基向量循环移位 $N-1$ 次, 获得 $N-1$ 个列向量, 从而扩展获得列循环矩阵

$\mathbf{C}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_0 & x_{N-1} & x_{N-2} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & x_{N-1} & \cdots & x_2 \\ x_2 & x_1 & x_0 & \cdots & x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{N-1} & x_{N-2} & x_{N-3} & \cdots & x_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。类似地, 行循环矩阵则以 $\mathbf{x}^T \in \mathbb{R}^{1 \times N}$ 为基向量循环移位 $N-1$

次, 获得 $N-1$ 个行向量, 从而扩展得到行循环矩阵 $\mathbf{C}(\mathbf{x}^T) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_{N-1} \\ x_{N-1} & x_0 & x_1 & \cdots & x_{N-2} \\ x_{N-2} & x_{N-1} & x_0 & \cdots & x_{N-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。

[收稿日期] 2022-11-04

[基金项目] 漳州市自然科学基金项目“仿人类视觉注意力的相关滤波视频目标跟踪研究”(EZZZZ2023J010015); 福建省大学生创新创业训练计划项目“面向闽南地区古建筑照片的超分辨率重建关键技术研究”(S202210402038); 福建省中青年教师教育科研项目(社科类)“5G时代基于区块链的新媒体版权保护研究”(JAS21614); 闽南师范大学校级教研课题“‘图像工程’虚拟教研室探索与实践”(202211)。

[作者简介] 唐毅璠, 女, 讲师, 硕士, 从事虚拟现实研究。

[通信作者] 陈颖频, 男, 副教授, 博士, 从事图像处理、时频分析技术、凸优化理论、视频目标跟踪研究。

在图像处理和计算机视觉的众多应用中广泛存在具有列循环结构或行循环结构的循环矩阵,例如图像处理中的差分矩阵^[1-2]和相关跟踪滤波中由基向量循环移位得到的预测样本矩阵^[3-8]。由于循环矩阵在空间上存在明显的循环移位关系,其信息存在冗余性,因此若直接在空域上处理循环结构矩阵会导致产生较高的计算复杂度。为解决这一问题,学者们将傅里叶变换引入循环矩阵,并将大型的矩阵相乘和求逆运算转换为向量的点乘与点除运算,其核心原理就是循环矩阵的对角化性质。然而,传统的循环矩阵对角化性质的证明较难理解和掌握,为此,本文从卷积视角提出一种全新的列循环矩阵对角化证明方法,进而证明行循环矩阵的对角化性质。

1 预备知识

1.1 传统的列循环矩阵对角化证明方法

循环矩阵对角化问题描述如下:

$$\text{已知循环矩阵 } \mathbf{C}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_0 & x_{N-1} & x_{N-2} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & x_{N-1} & \cdots & x_2 \\ x_2 & x_1 & x_0 & \cdots & x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{N-1} & x_{N-2} & x_{N-3} & \cdots & x_0 \end{pmatrix}, \text{离散傅里叶变换矩阵 } \mathbf{F}_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & e^{-j\frac{2\pi}{N}} & \cdots & e^{-j\frac{2\pi(N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-j\frac{2\pi(N-1)}{N}} & \cdots & e^{-j\frac{2\pi(N-1)^2}{N}} \end{pmatrix}, \text{逆傅里叶变换矩阵 } \mathbf{F}_N^{-1} = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & e^{\frac{2\pi}{N}} & \cdots & e^{\frac{2\pi(N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{\frac{2\pi(N-1)}{N}} & \cdots & e^{\frac{2\pi(N-1)^2}{N}} \end{pmatrix}, \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_N \mathbf{x} \text{ 表示向量 } \mathbf{x} \text{ 的傅里叶变换,则有 } \mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} = \text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}) = \begin{pmatrix} \hat{x}_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \hat{x}_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \hat{x}_{N-1} \end{pmatrix} \circ$$

证明 $\mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1}$ 中, $\mathbf{C}(\mathbf{x})$ 第一行乘 $\mathbf{F}_N^{-1}$ 第 $k+1$ 列 ($k=0,1,\dots,N-1$) 记为 $g_{(0,k)}$, 即

$$g_{(0,k)} = \frac{1}{N} (x_0 + x_{N-1} e^{kj2\pi/N} + \cdots + x_1 e^{kj(N-1)2\pi/N}). \quad (1)$$

根据复数信号的周期不变性,

$$e^{kj2\pi/N} = e^{kj2\pi/N} \cdot e^{-2\pi kj} = e^{-kj2\pi(N-1)/N}. \quad (2)$$

同理,

$$e^{kj2\pi(N-1)/N} = e^{kj2\pi(N-1)/N} \cdot e^{-2\pi kj} = e^{-kj2\pi/N}. \quad (3)$$

因此,

$$g_{(0,k)} = \frac{1}{N} (x_0 + x_{N-1} e^{-kj(N-1)2\pi/N} + \cdots + x_1 e^{-kj2\pi/N}) = \frac{1}{N} (x_0 + x_1 e^{-kj2\pi/N} + \cdots + x_{N-1} e^{-kj(N-1)2\pi/N}). \quad (4)$$

对比 $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_N \mathbf{x}$ 可知, $g_{(0,k)}$ 是 $\hat{\mathbf{x}}$ 的第 $k+1$ 个元素除以 N 的商。 $\mathbf{C}(\mathbf{x})$ 第二行乘 $\mathbf{F}_N^{-1}$ 第 $k+1$ 列 ($k=0,1,\dots,N-1$) 记为 $g_{(1,k)}$, 因 $\mathbf{C}(\mathbf{x})$ 第二行是 $\mathbf{C}(\mathbf{x})$ 第一行的右移信号, 根据离散傅里叶变换的时移特性, 则有

$$g_{(1,k)} = x_1 + x_0 e^{kj(N-1)2\pi/N} + \cdots + x_2 e^{kj2\pi/N} = e^{jk2\pi/N} g_{(0,k)}. \quad (5)$$

则

$$\mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} = \begin{pmatrix} g_{(0,0)} & g_{(0,1)} & \cdots & g_{(0,N-1)} \\ g_{(1,0)} & g_{(1,1)} & \cdots & g_{(1,N-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{(N-1,0)} & g_{(N-1,1)} & \cdots & g_{(N-1,N-1)} \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{N} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}}_0 & \hat{\mathbf{x}}_1 & \cdots & \hat{\mathbf{x}}_{N-1} \\ e^{j \times 1 \times 0 \times 2\pi/N} \hat{\mathbf{x}}_0 & e^{j \times 1 \times 1 \times 2\pi/N} \hat{\mathbf{x}}_1 & \cdots & e^{j \times 1 \times (N-1) \times 2\pi/N} \hat{\mathbf{x}}_{N-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e^{j \times (N-1) \times 0 \times 2\pi/N} \hat{\mathbf{x}}_0 & e^{j \times (N-1) \times 1 \times 2\pi/N} \hat{\mathbf{x}}_1 & \cdots & e^{j \times 2\pi \times (N-1) \times (N-1)/N} \hat{\mathbf{x}}_{N-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & e^{\frac{2\pi}{N}} & \cdots & e^{\frac{2\pi(N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & e^{\frac{2\pi(N-1)}{N}} & \cdots & e^{\frac{2\pi(N-1)^2}{N}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}}_0 \\ \hat{\mathbf{x}}_1 \\ \ddots \\ \hat{\mathbf{x}}_{N-1} \end{pmatrix} = \mathbf{F}_N^{-1} \mathbf{Diag}(\hat{\mathbf{x}}). \quad (6)$$

其中, $\mathbf{Diag}(\hat{\mathbf{x}}) = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{x}}_0 & & & \\ & \hat{\mathbf{x}}_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \hat{\mathbf{x}}_{N-1} \end{pmatrix}$ 表示对角化算子。

故有

$$\mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} = \mathbf{Diag}(\hat{\mathbf{x}}). \quad (7)$$

1.2 离散信号卷积定义

对于两个信号 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 和 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$, 假定两个时限信号满足周期性边界条件^[9], 则其

离散卷积定义为

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} * \mathbf{y} \in \mathbb{R}^{N \times 1}, \quad (8)$$

其中, $*$ 表示卷积运算, $z(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(n-m) \times y(m)$, $y(0) = y_0$, $y(m) = y_m$ 。

1.3 列循环矩阵的一个性质

将列循环矩阵 $\mathbf{C}(\mathbf{x})$ 乘以一个信号 $\mathbf{y}$, 根据 1.2 节中介绍的离散卷积定义, 则有

$$\mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_0 & x_{N-1} & x_{N-2} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & x_{N-1} & \cdots & x_2 \\ x_2 & x_1 & x_0 & \cdots & x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{N-1} & x_{N-2} & x_{N-3} & \cdots & x_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \mathbf{x} * \mathbf{y}. \quad (9)$$

2 卷积视角下列循环矩阵对角化证明

2.1 列循环矩阵对角化性质证明

根据式(9), 在两边乘以离散傅里叶变换矩阵 $\mathbf{F}_N$, 则有

$$\mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{y} = \mathbf{F}_N (\mathbf{x} * \mathbf{y}). \quad (10)$$

首先分析式(10)右边, 根据卷积定理, 空域卷积信号的频谱将等于两个信号频谱的点乘^[10-11], 即

$$\mathbf{F}_N (\mathbf{x} * \mathbf{y}) = \hat{\mathbf{x}} \circ \hat{\mathbf{y}}. \quad (11)$$

然后分析式(10)左边, 将 $\mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{y}$ 看作 $\mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{I}_N \mathbf{y}$, 其中, $\mathbf{I}_N \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 表示单位矩阵, 可被拆分为 $\mathbf{F}_N^{-1} \mathbf{F}_N$, 则有

$$\mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{y} = \mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{I}_N \mathbf{y} = \mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} \mathbf{F}_N \mathbf{y} = \mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} \hat{\mathbf{y}}. \quad (12)$$

由于式(10)成立, 必有

$$\mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{x}} \circ \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{Diag}(\hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{y}}. \quad (13)$$

则必有 $\mathbf{F}_N \mathbf{C}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_N^{-1} = \mathbf{Diag}(\hat{\mathbf{x}})$ 。

2.2 列循环矩阵对角化性质验证

本节提供代码 1 对列循环矩阵对角化性质加以验证,代码如下:

%代码 1

clear all;

N=4;

DFT=zeros(N,N);

n=[0:N-1]; k=[0:N-1];

Wn=exp(-j*2*pi/N);

nk=n'*k;

DFT=Wn.^nk;

C=[-1 1 0 0; 0 -1 1 0; 0 0 -1 1; 1 0 0 -1];

x=[-1,0,0,1].';

X=fft(x);

D=DFT*C*inv(DFT);

for i=1:N

Y(i)=D(i,i);

end

Y-X.'

经 Matlab 运行,代码 1 运行结果约等于 0。该结果表明,运用卷积定理进行列循环矩阵对角化与通过传统数学方法计算的误差极小,可见式(7)成立。

3 行循环矩阵对角化性质证明

3.1 利用列循环矩阵对角化性质证明行循环矩阵对角化性质

行循环矩阵定义为 $C(\mathbf{x}^T) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_{N-1} \\ x_{N-1} & x_0 & x_1 & \cdots & x_{N-2} \\ x_{N-2} & x_{N-1} & x_0 & \cdots & x_{N-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_0 \end{pmatrix}$, 令 $\mathbf{F}_N = \frac{\mathbf{F}_N}{\sqrt{N}}$ 表示归一化的 DFT 矩阵, 则行循环

矩阵满足 $C(\mathbf{x}^T) = \mathbf{F}_N \text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}) \mathbf{F}_N^H$ ($\mathbf{F}_N^H$ 表示对 $\mathbf{F}_N$ 求共轭转置的结果)。该性质证明如下:

证明 因(7)式恒成立,对该式两边同时转置,则有

$$C(\mathbf{x}^T) = (\mathbf{F}_N^T) (\text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}))^T (\mathbf{F}_N^{-1})^T, \quad (14)$$

其中, $\mathbf{F}_N^{-1} = \frac{1}{N} \mathbf{F}_N^*$, 代入上式,可得到

$$C(\mathbf{x}^T) = (\mathbf{F}_N^T) (\text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}))^T \left(\frac{\mathbf{F}_N^*}{N} \right)^T. \quad (15)$$

将 N 分解为 $\sqrt{N} \cdot \sqrt{N}$, 则有

$$C(\mathbf{x}^T) = \left(\frac{\mathbf{F}_N^T}{\sqrt{N}} \right) (\text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}))^T \left(\frac{\mathbf{F}_N^*}{\sqrt{N}} \right)^T. \quad (16)$$

因 $\mathbf{F}_N$ 满足 $\mathbf{F}_N^T = \mathbf{F}_N$, $\mathbf{F}_N^H = \mathbf{F}_N^{-1}$, 则有

$$C(\mathbf{x}^T) = \mathbf{F}_N (\text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}))^T \mathbf{F}_N^{-1}. \quad (17)$$

3.2 行循环矩阵对角化性质的编程验证

本节提供代码 2 对行循环矩阵对角化性质加以验证,代码如下:

%代码 2

N=8;

DFT=zeros(N,N);

n=[0:N-1];

```

k=[0:N-1];
Wn=exp(-j*2*pi/N);
nk=n'*k;
DFT=Wn.^nk;
Fn=DFT./sqrt(N);
C=[0 7 6 5 4 3 2 1;
1 0 7 6 5 4 3 2;
2 1 0 7 6 5 4 3;
3 2 1 0 7 6 5 4;
4 3 2 1 0 7 6 5;
5 4 3 2 1 0 7 6;
6 5 4 3 2 1 0 7;
7 6 5 4 3 2 1 0];
D=inv(Fn)*C*(Fn);
for i=1:N
y(i)=D(i,i);
end
x=[0 7 6 5 4 3 2 1];
FTx=fft(x);
y=FTx

```

以上代码中,C以(0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)作为第一行,经循环移位扩展得到行循环结构矩阵。代码2运行结果趋近于0,该结果表明,运用卷积定理进行行循环矩阵对角化与通过传统数学方法计算的误差极小,可验证式(17)成立。

3.3 行循环矩阵在视频目标跟踪中的应用

在相关滤波跟踪算法中,常将二维目标面片 $X \in \mathbb{R}^{h \times w}$ 拉成行向量 $\mathbf{x}^T \in \mathbb{R}^{1 \times N} (N = h \times w)$,并循环移位扩展为行循环矩阵,以此建模目标在空间中移动的各种可能性,如图1所示。



(a) 循环移位得到的预测样本 1

(b) 基样本

(c) 循环移位得到的预测样本 2

图1 以基样本循环移位获得的各种预测样本

然后以岭回归的机器学习建模方法训练滤波器 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$,使得滤波器回归的响应尽可能接近预先定义

的教师信号 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ (该信号为二维高斯窗函数的拉列信号),如式(18)所示。

$$J_w = \min_w \| \mathbf{C}(\mathbf{x}^T) \mathbf{w} - \bar{\mathbf{y}} \|_2^2 + \lambda \| \mathbf{w} \|_2^2, \quad (18)$$

其中, λ 表示岭回归平衡参数, $\bar{\mathbf{y}} = \text{circshift}(r(\mathbf{y}), 1) = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_{N-1} \\ y_{N-2} \\ \vdots \\ y_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 为信号 $\mathbf{y}$ 的反褶信号, $r(\mathbf{y})$ 表示信号 $\mathbf{y}$

的反序信号,且 $\bar{\mathbf{y}}$ 的频谱为 $\hat{\mathbf{y}}^*$,即原信号频谱的共轭。

目标函数在空域上对滤波器 $\mathbf{w}$ 进行求导:

$$\frac{\partial J_w}{\partial \mathbf{w}} = 2\mathbf{C}(\mathbf{x}^T)^T \mathbf{C}(\mathbf{x}^T) \mathbf{w} - \mathbf{C}(\mathbf{x}^T)^T \bar{\mathbf{y}} - \mathbf{C}(\mathbf{x}^T)^T \bar{\mathbf{y}} + \mathbf{0} + 2\mathbf{w}\lambda = 0, \quad (19)$$

则 $\mathbf{w}$ 的空域最优解为

$$\mathbf{w} = (\mathbf{C}(\mathbf{x}^T)^T \mathbf{C}(\mathbf{x}^T) + \lambda)^{-1} \mathbf{C}(\mathbf{x}^T)^T \bar{\mathbf{y}}. \quad (20)$$

若样本尺寸较大,在空域上直接求解滤波器 w 的复杂度很高。行循环矩阵的对角化性质则可较好地解决这一问题。

将式(20)中的 $\mathbf{C}(\mathbf{x}^T)$ 对角化:

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= ((\mathbf{C}(\mathbf{x}^T))^T \mathbf{C}(\mathbf{x}^T) + \lambda)^{-1} (\mathbf{C}(\mathbf{x}^T))^T \bar{\mathbf{y}} = \\ &= (\mathbf{F}_n \text{Diag}(\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}^*) \mathbf{F}_n^H + \lambda \mathbf{F}_n \text{Diag}(\boldsymbol{\delta}) \mathbf{F}_n^H)^{-1} \mathbf{C}(\mathbf{x}) \bar{\mathbf{y}} = \\ &= (\mathbf{F}_n (\text{Diag}(\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}^*) + \lambda \text{Diag}(\boldsymbol{\delta})) \mathbf{F}_n^H)^{-1} \mathbf{C}(\mathbf{x}) \bar{\mathbf{y}} = \\ &= \mathbf{F}_n \text{Diag}\left(\frac{1}{\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}^* + \lambda \boldsymbol{\delta}}\right) \mathbf{F}_n^H \mathbf{F}_n \text{Diag}(\hat{\mathbf{x}}^*) \mathbf{F}_n^H \bar{\mathbf{y}} = \\ &= \mathbf{F}_n \text{Diag}\left(\frac{\hat{\mathbf{x}}^*}{\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}^* + \lambda \boldsymbol{\delta}}\right) \mathbf{F}_n^H \bar{\mathbf{y}} = \\ &= \mathbf{C}(\mathbf{u}^T) \bar{\mathbf{y}} \Big|_{\mathbf{u} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\hat{\mathbf{x}}^*}{\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}^* + \lambda \boldsymbol{\delta}}\right\}} = \text{circshift}(r(\mathbf{u}), 1) * \bar{\mathbf{y}}. \end{aligned} \quad (21)$$

其中, $\text{circshift}(r(\mathbf{u}), 1)$ 为信号 $\mathbf{u}$ 的反褶信号, $r(\mathbf{u})$ 表示信号 $\mathbf{u}$ 的反序信号, $\text{circshift}(\cdot)$ 表示圆周移位算子且满足 $\mathcal{F}\{\text{circshift}(r(\mathbf{u}), 1)\} = \hat{\mathbf{u}}^*$ ($\mathcal{F}$ 表示傅里叶变换算子, $\hat{\mathbf{u}}^*$ 是 $\hat{\mathbf{u}}$ 的共轭向量), $\odot$ 表示点乘运算, $\mathcal{F}^{-1}$

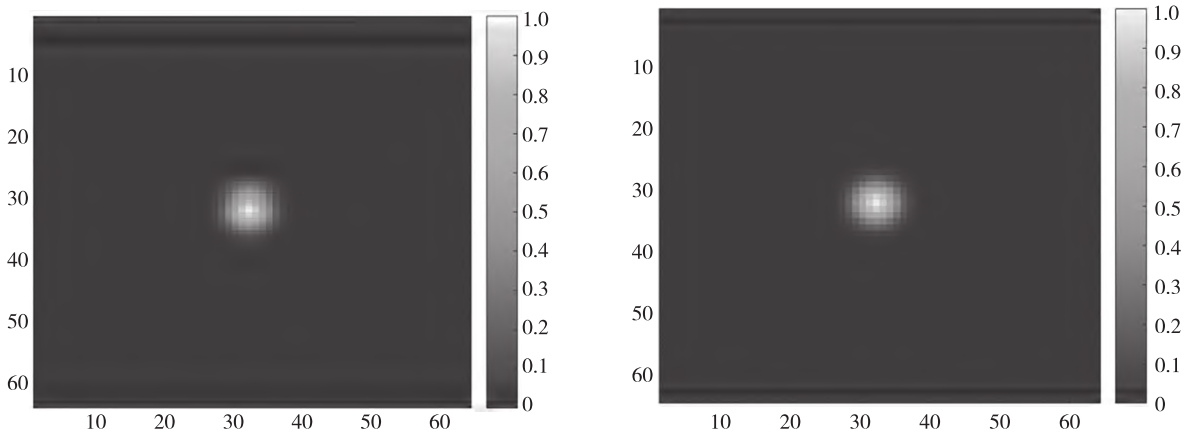
表示反傅里叶变换算子, $\boldsymbol{\delta}$ 表示元素全为 1 的列向量, 即 $\boldsymbol{\delta} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 。

根据卷积定理可将式(21)转换到频域中计算,则有

$$\mathbf{w} = \text{real}\{\mathcal{F}^{-1}\{\hat{\mathbf{u}}^* \odot \hat{\mathbf{y}}^*\}\} = \text{real}\left\{\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{y}}^*}{\hat{\mathbf{x}} \odot \hat{\mathbf{x}}^* + \lambda \boldsymbol{\delta}}\right\}\right\}, \quad (22)$$

其中, real 表示取复数的实部。

图 2 展示了利用式(20)和(22)设计滤波器得到的响应图,从图 2 可以看出,两种算法效果上完全等效。通过上述方法可将滤波器利用快速傅里叶变换加以计算,运算效率会有显著提高。



(a) 利用式(20)设计滤波器得到的响应图

(b) 利用式(22)设计滤波器得到的响应图

图 2 两种算法计算得到的相关滤波响应

本节提供代码 3 以反映式(20)与(22)计算效率上的差别。代码如下:

```

%代码 3
clc
clear all;
N=4096;
X1=[1:1:sqrt(N)];
X2=[1:1:sqrt(N)];
[X,Y]=meshgrid(X1,X2);
y=exp(-(X-sqrt(N)/2).*(X-sqrt(N)/2)+(Y-sqrt(N)/2).*(Y-sqrt(N)/2)/10);
C=zeros(N,N);
x=linspace(1,N,N);
C(1,:)=x.';
for i=1:N-1
C(i+1,:)=circshift(x,i).';
end
tic
w=inv(C.'*C+0.1)*C.'*y(:);
toc
r1=C*w;
figure(1)
R1=reshape(r1,sqrt(N),sqrt(N));
imagesc(R1);
colorbar;
tic
w2=real(ifft(fft(x.').*fft(y(:))./(fft(x.').*conj(fft(x.'))+0.1)));
toc
r2=C*w2;
figure(2)
R2=reshape(r2,sqrt(N),sqrt(N));
imagesc(R2);
colorbar;
r1-r2

```

通过改变代码 3 中 N 的数值,对比两种算法的运行时间,如表 1 所示。

表 1 式(20)与式(22)的耗时对比

N	式(20)耗时/s	式(22)耗时/s
256	0.002 998	0.001 092
1 024	0.087 700	0.001 170
4 096	3.486 200	0.001 567

从表 1 可以看出,当 N 值较大时,以式(22)计算滤波器的运算耗时远远低于以式(20)计算滤波器的运算耗时。这是因为式(20)涉及大型矩阵 $\mathbf{C}(\mathbf{x}^T) \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 的相乘运算和求逆运算,其复杂度高达 $\mathcal{O}(N^3)$,而式(22)中用到的快速傅里叶变换和快速逆傅里叶变换复杂度仅为 $\mathcal{O}(N \log_2 N)$,且向量的点乘运算复杂度仅为 $\mathcal{O}(N^2)$,故式(22)复杂度为 $\mathcal{O}(N^2 + 2N \log_2 N)$ 。因此,利用循环矩阵对角化将滤波器转换为频域求解的效率较高。

4 结语

循环矩阵对角化性质广泛应用于各类图像处理和计算机视觉领域。然而,传统的循环矩阵对角化证明方法往往晦涩难懂,需要用到大量数学技巧。为解决这一问题,本文从列循环矩阵的性质 $C(\mathbf{x})\mathbf{y} = \mathbf{x} * \mathbf{y}$ 出发,结合离散卷积定义和卷积定理,从卷积视角巧妙证明了列循环矩阵的对角化性质,避免传统证明方法中涉及的复杂运算,证明思路易于理解,最后通过行循环矩阵与列循环矩阵的转置关系进一步讨论行循环矩阵的对角化性质,并给出一组实验以反映行循环矩阵对角化性质在视频目标跟踪中的重要应用。

[参考文献]

- [1]陈颖频,喻飞,王灵芝,等.“数字图像处理”课程教学改革[J].电气电子教学学报,2021(5):82-87.
- [2]CHENG Z, CHEN Y, WANG L, et al. Four-directional total variation denoising using fast Fourier transform and ADMM[C]. Proceedings of the Third IEEE International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC), 2018:379-383.
- [3]周正松,陈虹君,周红.基于多特征融合的尺度自适应 KCF 目标跟踪算法[J].四川大学学报(自然科学版),2020(4):697-703.
- [4]HENRIQUES J F, CASEIRO R, MARTINS P, et al. High-speed tracking with kernelized correlation filters[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2014(3):583-596.
- [5]ZHANG P, YU S, XU J, et al. Robust visual tracking using multi-frame multi-feature joint modeling[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2018(12):3673-3686.
- [6]BIBI A, GHANEM B. Multi-template scale-adaptive kernelized correlation filters[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, 2015:50-57.
- [7]李丽惠,黄育明,丁灿.卷积视角下抗遮挡相关滤波跟踪方法[J].微电子学与计算机,2022(8):63-70.
- [8]MA C, HUANG J B, YANG X, et al. Adaptive correlation filters with long-term and short-term memory for object tracking[J]. International Journal of Computer Vision, 2018(8):771-796.
- [9]王飞.反演问题的计算方法及其应用[M].北京:高等教育出版社,2007.
- [10]陈颖频,程祝媛,王灵芝,等.基于动态坐标和图解法的卷积积分计算[J].闽南师范大学学报(自然科学版),2016(1):30-38.
- [11]郑君里,应启珩,杨为理.信号与系统引论[M].北京:高等教育出版社,2009.

A New Method for Diagonalization of Circulant Matrices from the Convolution Perspective and Its Application

TANG Yi-yun¹, CHEN Ying-pin², CHEN Hui², QIAO Jia-qi², CHEN Zhen-diao², LI Yi-fan²

(1. School of Electronic Information, Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou 363000, China;

2. School of Physics and Information Engineering, Minnan Normal University, Zhangzhou 363000, China)

Abstract: The discrete Fourier transform matrix can diagonalise the column circulant matrix. This property becomes the bridge between the spatial and frequency domain signals, which have been widely used in image restoration and video target tracking technology. The traditional method of diagonalizing a column-circular matrix requires many mathematical skills and is not easy to understand and master. This paper proposes a diagonalization proof method for column circulant matrices from a convolution perspective, which cleverly avoids the calculation in traditional proof methods and is easier to understand than traditional proof schemes. In addition, we further prove the diagonalization property of the row circulant matrix by using the transposition relationship between the column circulant matrix and the row circulant matrix. Finally, we provide an application based on the diagonalization property of the row circulant matrix.

Key words: circulant matrix; discrete Fourier transform; diagonalization; convolution

(责任编辑:周巧妹)